

Manual de Implantación - SGPR

Objetivo

Este manual describe los pasos para desplegar la aplicación SGPR en un entorno servidor o de desarrollo de manera manual.

Requisitos previos

- Sistema operativo: Linux (recomendado) o Windows con WSL2.
- Java (opcional para PlantUML si se quiere generar diagramas).
- PostgreSQL (en producción) o SQLite (desarrollo).

Variables de entorno importantes

- DJANGOSECRETKEY
- DATABASEURL (ejemplo: postgres://user:pass@db:5432/sgpr)
- DJANGODEBUG (False en producción)
- EMAILHOST, EMAILPORT, EMAILHOSTUSER, EMAILHOSTPASSWORD (si se envían correos)

Preparar la máquina

1. Clonar repositorio:
`git clone <repo> && cd SGPR`
2. Copiar archivo de ejemplo ``.env.example`` a ``.env`` y editar variables.

Despliegue en servidor (recomendado)

Se recomienda desplegar con un servidor de aplicaciones (p. ej. Gunicorn) y un proxy inverso (Nginx). Pasos resumidos:

1. Crear y activar entorno virtual en el servidor:
`python -m venv .venv`
`source .venv/bin/activate`
2. Instalar dependencias:
`pip install -r requirements.txt`
3. Configurar variables de entorno (DJANGOSECRETKEY, DATABASEURL, FERNETKEY, etc.)
4. Ejecutar migraciones:
`python manage.py migrate`
5. Recolectar archivos estáticos:
`python manage.py collectstatic --noinput`
6. Configurar Gunicorn como servicio systemd (ejemplo ``sgpr.service``) y Nginx como proxy inverso.
7. Verificar logs con ``journalctl -u sgpr.service -f`` y probar acceso vía Nginx.

Despliegue manual

1. Crear entorno virtual Python 3.11+:
`python -m venv .venv`
`.venv\Scripts\activate` (Windows) / `source .venv/bin/activate` (Linux)
2. Instalar dependencias:
`pip install -r requirements.txt`
3. Configurar variables de entorno o ``settingslocal.py``.
4. Ejecutar migraciones y crear superusuario.
5. Ejecutar servidor:
`python manage.py runserver 0.0.0.0:8000`

Generar ERD (opcional)

- Usar PlantUML:
`plantuml -tpng -o docs erd.puml`
- O con plantuml.jar:
`java -jar plantuml.jar -tpng -o docs erd.puml`

Backups y restauración (resumen)

- Backup PostgreSQL:
`pgdump -U <user> -h <host> -F c -b -v -f "/backups/sgpr-$(date +%F).dump" <dbname>`
- Restaurar:
`pgrestore -U <user> -d <dbname> "/backups/sgpr-<fecha>.dump"`

Consideraciones de seguridad

- No versionar archivos ``.env`` con credenciales.

- Mantener DJANGODEBUG=False en producción.
- Configurar certificados HTTPS en el servidor web (Nginx/Traefik).

Mantenimiento y actualizaciones

1. Para actualizar dependencias: revisar `requirements.txt` y ejecutar `pip install -r requirements.txt` en entorno controlado.
2. Migraciones de BD: siempre ejecutar `python manage.py migrate` y probar en entorno staging.

Logs y monitoreo

- Revisar logs: `journalctl -u sgpr.service` si usa systemd.
- Configurar rotación de logs y alertas.

Contacto

Equipo de soporte (persona responsable única). Incluir instrucciones de rollback y plan de contingencia en `/ops/`.

Fin del Manual de Implantación.